电子吧唧

APP 产品规划方案

从 AI 虚拟分身到随身互动终端



产品主张	电子吧唧不是独立玩具，而是“AI 虚拟分身的随身显示终端”。App 负责创造、养成、配置和社交；硬件负责展示、触发与线下互动。

版本 V1.0 · 产品经理规划稿 · 2026年8月

依据《电子吧唧方案》讨论记录整理

01 EXECUTIVE SUMMARY

产品结论

一句话定位	把你的电子分身戴在身上。

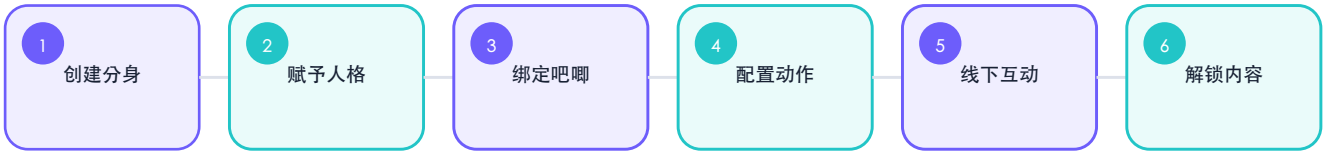
建议先验证一个核心假设：用户是否愿意创造一个自己的虚拟形象，并持续佩戴、展示和互动。第一版不同时承载盲盒、交易、旅行、恋爱、繁育等重玩法。

决策项	首版建议	理由
核心价值	个性表达为主，AI 陪伴为辅	展示需求更直接，也更能体现硬件存在价值
形象策略	官方统一画风 + 用户定制外貌	兼顾个性化、显示一致性和内容安全
设备输入	触摸/按键 + IMU	覆盖点击、双击、摇晃、抬起等轻交互
语音能力	手机负责输入输出，设备显示情绪	降低硬件成本、耗电与隐私复杂度
社交范围	简单碰一碰，不做开放广场	先验证线下互动价值，减少陌生人风险
基础权益	购买硬件后基础功能永久免费	避免硬件用户产生二次付费挫败感

目标用户

- 16-30 岁，喜欢二次元、潮玩、个性表达和轻量 AI 产品的用户。
- 希望通过形象、状态、表情包表达自己，同时不愿承担高强度社交压力的人群。
- 愿意在包、衣服或工位展示自己的虚拟角色，并定期更换装扮与内容。

核心价值闭环



02 APP INFORMATION ARCHITECTURE

App 功能架构

底部导航建议控制在四个一级入口。设备状态在首页高频露出，完整设备管理放入“我的”，避免单独占用一级导航。

一级页面	用户目标	核心功能
首页	快速看到“我的娃现在怎么样”	当前角色、状态、电量、连接状态、同步按钮、今日事件、AI 对话入口
创作	创建并更新可展示内容	形象生成、换装、表情、动作、场景、显示内容编辑与预览
互动	与角色及其他用户产生关系	AI 对话、好友、碰一碰、羁绊、互动记录、双人小剧场
我的	管理设备、资产与账户	设备管理、角色库、数字资产、会员、隐私、安全、客服与设置

关键模块职责

模块	首版范围	后续扩展
角色创作	模板、文本描述、图片辅助；生成 3 个候选	更多画风、动态素材、UGC 编辑器
人格系统	6-8 种官方人格；称呼、口头禅、禁用话题	人格成长、关系人格、限定人格包
设备中心	扫码绑定、BLE 同步、电量、亮度、OTA	多设备、丢失模式、诊断中心
AI 对话	手机文字输入；设备显示情绪与短句	语音、多角色记忆、剧情模式
轻社交	双方确认的扫码或碰一碰	关系等级、活动、限定双人内容
商业化	硬件、装扮、会员生成额度	IP 联名、节日套装、官方内容包

交互原则

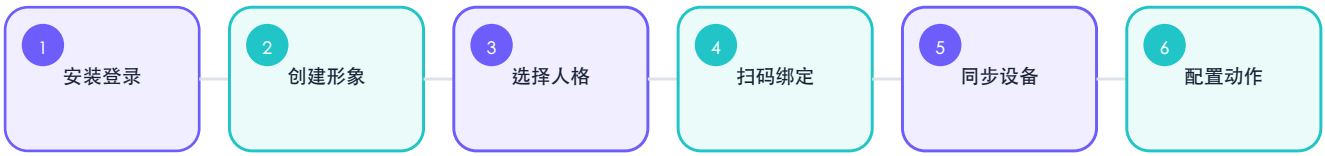
先让用户一键得到好结果，再逐步开放高级编辑。所有动作配置提供官方模板，避免用户面对空白编辑器。

03 CORE USER JOURNEYS

关键用户流程

首次体验的产品目标不是完成注册，而是让用户尽快看到自己的角色出现在真实吧唧屏幕上。

首次使用



建议将“安装 App → 角色成功显示到吧唧”控制在 3-5 分钟，不设置强制拉新、广告或付费门槛。

角色创建

步骤	用户操作	系统反馈
1	选择模板、文本描述或上传参考图	展示隐私、版权与内容规范提示
2	设置外貌关键词与基础人格	实时预览核心特征和说话示例
3	启动生成	返回 3 个统一画风候选，显示预计等待时间
4	选择并微调	生成头像、待机、开心、生气等基础状态
5	保存并同步	手机预览后传输到设备，成功后引导实机测试

设备动作配置

物理动作	默认反馈	可配置内容
单击	问候表情	表情、短句、快捷状态
双击	开心/拒绝	预设态度、表情包
长按	切换角色	切换、打开对话、静音
摇晃	随机台词	随机表情、抽签、小彩蛋
抬起	角色醒来	注视、招手、时间问候
两台靠近	互动确认	交换角色卡、打招呼、触发剧情

04 AI & SOCIAL INTERACTION

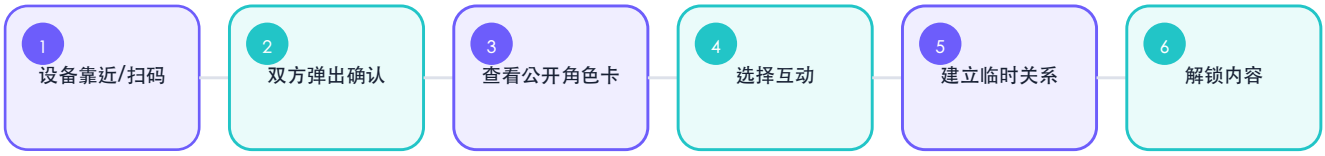
AI 对话与线下互动

AI 对话



- 手机承担输入、完整回复和历史记录；吧唧承担表情、短句和动作反馈。
- 欢迎语、快捷动作和线下互动优先使用审核过的固定文本库，保证速度和安全性。
- 用户可以把一段满意的 AI 回复收藏为快捷台词，并绑定到单击、双击或摇晃。
- 记忆默认可见、可编辑、可删除，不把敏感对话自动沉淀为长期记忆。

碰一碰



- 双方确认后才能交换角色卡或建立关系；不直接暴露手机号、精确位置等信息。
- 首版不开放“附近的人”地图，用二维码、NFC 或 BLE 完成明确意图下的互动。
- 互动先支持打招呼、交换名片、双人动画三类，减少社交系统复杂度。

羁绊

关系类型	触发条件	内容奖励
好友 / 搭档	双方确认，完成一次互动	专属问候、双人合照
闺蜜 / 兄弟	累计互动达到阶段条件	组合表情、双人小剧场
情侣	双方主动选择且满足年龄策略	纪念日、情侣动作、双人套装
家庭成员	通过邀请关系建立	家庭问候、多人合照

首版边界 羁绊先作为“内容解锁系统”，不做复杂恋爱数值、繁育或用户交易。

05 MVP SCOPE

版本范围与优先级

P0：首发必须完成

领域	功能
账号	登录、协议、隐私设置、账号注销
创作	官方模板、AI 辅助生成、6-8 种人格、角色保存与管理
设备	BLE 绑定/解绑/重连、内容同步、电量、亮度、OTA、故障日志
交互	单击、双击、长按、摇晃的动作配置与实机测试
对话	手机端 AI 文字对话、情绪映射、快捷台词收藏
安全	生成内容审核、举报、拉黑、敏感操作确认
运营	基础配置后台、埋点、崩溃与设备异常监控

P1：首发后增强

方向	候选功能
表达	语音输入、换装、表情包、更多动作和场景
社交	好友、碰一碰、羁绊等级、双人互动动画
运营	每日事件、主题活动、内容分享、会员和付费装扮

P2：验证后再考虑

功能	暂缓原因
盲盒人格 / 角色繁育	概率、未成年人和付费体验复杂，需要单独验证
旅行 / 道具合成	内容量和持续运营成本高，不直接验证硬件核心价值
用户交易市场	涉及资产、风控、客服和交易纠纷
恋爱长剧情	需要大量持续内容产能，且会改变产品主定位
UGC 动画编辑	创作门槛与审核成本高，先用官方模板验证需求
IP 联名商城	依赖商务和授权，适合作为规模化阶段增长手段

06 SYSTEM & HARDWARE BOUNDARY

软硬件边界与后台能力

首版硬件能力建议

能力	首版要求	说明
显示	圆形/近圆形屏幕，本地缓存	离线也可展示最后同步内容
连接	BLE + 唯一设备编号/二维码	负责配对、资源传输和状态同步
输入	触摸区或按键 + 基础 IMU	支持点击、双击、长按、摇晃、抬起
维护	电量上报、日志、OTA	固件升级必须具备失败恢复机制
音频	首版不配置麦克风/扬声器	由手机承担语音，降低成本与隐私风险
近场	二维码为兜底；NFC/BLE 可选	支持双方明确确认的碰一碰

必须尽早冻结的设备协议

- 配对、鉴权、换绑与恢复出厂流程。
- 图片/动画的分辨率、格式、帧率、大小和压缩规范。
- 文件传输分片、校验、断点续传、失败重试和进度回传。
- 电量、IMU、点击事件、错误码和日志上报格式。
- OTA 的版本检查、升级、回滚与低电量保护。
- 离线行为、设备时间同步以及手机 App 被杀死后的恢复策略。

后台服务

业务服务	运营与保障
用户、角色、人格、AI 生成、对话记忆	内容审核、举报、客服、设备故障后台
设备绑定、资源分发、固件管理	活动配置、商品配置、灰度与版本管理
好友、羁绊、权益、订单	数据分析、监控告警、审计日志

07 DELIVERY ROADMAP

App 项目开发流程

在硬件样机和蓝牙协议同步推进的前提下，MVP 可按 14-16 周规划。具体周期需在硬件方案、AI 生成链路和审核方案确定后复核。



阶段	主要任务	关键产出 / 验收门槛
1. 需求验证	用户访谈、场景与价格验证、竞品研究	画像、核心假设、MVP 边界、硬件能力清单
2. 原型与协议	信息架构、高保真原型、软硬件接口定义	PRD、UI、蓝牙协议、资源/动画规范、错误码
3. 核心开发	三个 Sprint 完成创作、设备、对话与后台	可运行 App；建立虚拟设备模式以降低硬件依赖
4. 软硬件联调	重连、弱网、传输、低电量、OTA、兼容性	关键路径成功率达到内测门槛，无阻断级缺陷
5. 种子内测	50-100 名用户真实佩戴与使用	留存、互动、同步数据；首发缺陷关闭与迭代结论

建议的三个开发迭代

Sprint	范围	结束时必须能演示
Sprint 1	账号、角色创建、基础设备绑定	用户创建角色并绑定一台虚拟/真实设备
Sprint 2	资源同步、动作配置、设备管理	内容传到屏幕，点击/摇晃触发正确反馈
Sprint 3	AI 对话、后台配置、审核与埋点	端到端体验可内测，关键数据可观测

08 QUALITY & METRICS

联调、质量与核心指标

重点联调场景

类别	必须覆盖的场景
连接	首次绑定、拒绝权限、自动重连、多设备环境、换机、换绑
传输	弱网/离线、大文件、传输中断、校验失败、断点续传
系统	App 被杀死、后台运行、来电打断、系统蓝牙切换、时区变化
设备	低电量、连续误触、IMU 噪声、存储不足、固件不兼容
OTA	升级中断、低电量保护、失败恢复、版本回滚
兼容	主流 iOS/Android 机型、不同蓝牙芯片与系统版本

北极星指标 每周发生至少 3 次有效设备端互动的活跃吧唧用户数。

核心漏斗



首版建议目标

指标	建议门槛	意义
设备绑定成功率	≥ 95%	判断第一入口是否可靠
首次内容同步成功率	≥ 95%	验证核心价值能否顺利交付
绑定到首次显示中位时间	≤ 3 分钟	控制首用摩擦
蓝牙自动重连成功率	≥ 90%	决定日常体验是否稳定
角色创建完成率	≥ 70%	判断创作流程吸引力与难度
设备用户七日留存	≥ 40%（内测校准）	验证是否形成持续佩戴与互动

09 BUSINESS & RISK

商业化与风险控制

推荐收入结构

收入来源	适用阶段	产品原则
硬件销售	首发	基础创建、同步和动作配置永久免费
会员订阅	首发后	高级生成额度、云端记忆、多角色容量
数字装扮	P1	服装、动作、场景、人格包；明示内容和价格
IP 联名	规模化	授权形象、主题动画、双人套装
激励广告	谨慎尝试	仅用于自愿获取额外生成额度，不阻断基础体验

明确不采用的方案

信任红线

不采用虚假余额、提现诱导、退款假反馈、强制广告或无法兑现的奖励。这些设计会损害用户信任，并带来消费者权益与平台审核风险。

产品风险清单

风险	典型问题	首版控制策略
版权	上传已有动漫/游戏角色生成近似形象	统一非写实画风、提示授权、相似内容审核与投诉机制
隐私	人像、语音、对话记忆、设备标识	最小化收集、明确授权、可查看/删除、传输与存储保护
内容安全	辱骂、色情、暴力或不适合未成年内容	输入输出审核、年龄策略、举报拉黑、人工复核
社交安全	陌生人骚扰、位置暴露、强制加好友	双向确认、默认最少公开信息、不开放精确位置
付费体验	概率付费、未成年人消费、退款争议	首版不做付费盲盒；清晰权益、价格与客服流程
硬件稳定	蓝牙断连、升级失败、续航不足	虚拟设备、灰度 OTA、失败恢复、量产前兼容测试

10 NEXT DECISIONS

立项前决策清单

进入详细 PRD 与 UI 设计前，建议由产品、设计、硬件、客户端、后端和运营共同完成以下拍板。

决策	建议答案	需负责团队
主价值：表达还是陪伴？	个性表达为主，AI 陪伴增强	产品 / 市场
形象：个人 AI 化还是原创角色？	统一原创画风，允许用户定制外貌	产品 / 美术 / 审核
设备是否加入麦克风与扬声器？	首版不加入，由手机承担语音	硬件 / 产品
首发是否包含碰一碰？	保留简单双向确认版本	产品 / 客户端 / 硬件
基础功能是否永久免费？	硬件用户永久免费使用核心功能	商业化 / 产品
首发画风与角色资产产能？	先完成 1 套主画风与基础动作规范	美术 / AI / 客户端
量产设备协议何时冻结？	高保真原型阶段完成 V1 协议冻结	硬件 / 客户端 / 后端

首轮用户研究建议问题

- 你更愿意展示“像自己的角色”，还是一个有故事的官方角色？为什么？
- AI 对话、换装、点击表达、线下碰一碰中，哪一个最能促使你购买？
- 你会把它戴在哪里？每天可接受多久续航、多久充一次电？
- 如果基础硬件已经购买，哪些数字内容你仍愿意额外付费？
- 什么情况下你会在一周后停止使用？

下一步交付

完成目标用户访谈和硬件能力确认后，进入《MVP PRD》《App 页面清单》《蓝牙协议 V1》《埋点方案》和《内测计划》五份详细文档。

— END —